

Tema 3. Espacios vectoriales

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2025 - 2026

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Se dice que un conjunto V tiene estructura de espacio vectorial sobre un cuerpo K si:

En V hay definida una operación interna (suma) que confiere a V estructura de grupo abeliano; es decir, en V y para la operación interna se verifica:

1. $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in V$
2. $\exists 0 \in V / 0 + u = u + 0 = u \quad \forall u \in V$
3. $\forall u \in V \quad \exists -u / u + (-u) = (-u) + u = 0$
4. $u + v = v + u \quad \forall u, v \in V$

En V hay definida una operación externa (producto) cuyo dominio de operadores es el cuerpo K , tal que se cumplen los siguientes axiomas:

1. $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad \forall u, v \in V, \forall \lambda, \mu \in K$
2. $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda, \mu \in K$
3. $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda \cdot \mu) \cdot u \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda, \mu \in K$
4. $1 \cdot u = u \quad \forall u \in V$

A los elementos del espacio vectorial V se les llama *vectores*. Si K es $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$, V será un espacio vectorial racional, real ó complejo respectivamente

propiedades de los vectores:

$$1. 0 \cdot u = 0, 0 \cdot \lambda = 0, \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda \in K$$

$$2. (-\lambda) \cdot u = \lambda(-u) = -(\lambda u) \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda \in K$$

$$3. \lambda \cdot u = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ u = 0 \end{cases} \quad \text{ó} \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda \in K$$

$$4. \text{ Si } \left. \begin{array}{l} \lambda \cdot u = \mu \cdot u \\ u \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = \mu \quad \forall u \in V, \quad \forall \lambda, \mu \in K$$

$$5. \text{ Si } \left. \begin{array}{l} \lambda \cdot u = \lambda \cdot v \\ \lambda \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow u = v \quad \forall u, v \in V, \quad \forall \lambda \in K$$

Algunos ejemplos de espacios vectoriales habituales:

- Todo cuerpo K es un espacio vectorial sobre sí mismo, ya que para la suma es grupo abeliano, y considerando como operación externa el producto de elementos del cuerpo, se satisfacen los restantes axiomas de un espacio vectorial
- El conjunto $\mathbb{C}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, considerando la suma habitual de números complejos, que confiere a $\mathbb{C}$ estructura de grupo abeliano, y como operación externa el producto habitual de complejos por reales. Con estas operaciones, el espacio vectorial $\mathbb{C}$ se comporta de forma similar al espacio vectorial $\mathbb{R}^2$

- El conjunto $K^{m \times n}$ de matrices de tamaño $m \times n$ con elementos en K es un espacio vectorial, considerando como suma la suma de matrices, y como operación externa el producto de una matriz por un escalar
- El conjunto $K_p(t)$ de polinomios de grado a lo sumo p y con coeficientes en K y variable t , de la forma:

$$q(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_p t^p$$

es un espacio vectorial, considerando como operación interna la suma habitual de polinomios (término a término) y como operación externa el producto de un polinomio por un escalar

Combinación lineal

Dados p vectores $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ se llama *combinación lineal* de $x_1, x_2, \dots, x_p$, si existe, al vector:

$$x = \sum_{i=1}^p \alpha_i \cdot x_i, \quad \text{con } \alpha_i \in K, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

a los escalares α_i se les llama *coeficientes* de la combinación lineal

Proposición

La combinación lineal de vectores verifica la propiedad transitiva:

$$\text{Si } x = \sum_{j=1}^p \alpha_j x_j \text{ y } x_j = \sum_{i=1}^q \beta_{ij} y_i \Rightarrow \exists \alpha'_i \in K \text{ / } x = \sum_{i=1}^q \alpha'_i y_i$$

Demostración.

$$x = \sum_{j=1}^p \alpha_j x_j = \sum_{j=1}^p \alpha_j \left(\sum_{i=1}^q \beta_{ij} y_i \right) = \sum_{i=1}^q \left(\sum_{j=1}^p \beta_{ij} \alpha_j \right) y_i = \sum_{i=1}^q \alpha'_i y_i$$



1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Definición: Un conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una **base** de un espacio vectorial V si:

- Los vectores son **linealmente independientes**.
- Los vectores **generan** el espacio V .

Consecuencia: Todo vector $v \in V$ puede escribirse de manera **única** como:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

Dimensión: El número de vectores de una base es la **dimensión** de V .

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- **Coordenadas de un vector respecto de una base**
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Dado un espacio vectorial V sobre K , si $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es una base de V , entonces todo vector $x \in V$ se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de B .

$$x = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n$$

Diremos que $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ son las coordenadas de x respecto de la base B :

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B$$

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- **Coordenadas y dependencia lineal**
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Sea V un espacio vectorial de dimensión n , B una base de V .

Un conjunto de r vectores $\{u_1, \dots, u_r\}$ vectores en V es linealmente independiente si, y sólo si, la matriz cuyas columnas (respectivamente filas) son sus coordenadas respecto de B tiene rango r .

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

ver el final de la presentación desarrollado

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- **Subespacio vectorial**
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Subespacio

Una parte U de un espacio vectorial V sobre un cuerpo K se dice que es un *subespacio vectorial* de V cuando U es, con las mismas operaciones de V , espacio vectorial sobre K . Dado $(V, +, \cdot)$ espacio vectorial sobre K , $U \subset V$ es subespacio vectorial de V si cumple:

1. $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$
2. $\alpha \in K, u \in U \Rightarrow \alpha u \in U$

estas dos propiedades indican que las operaciones suma y producto por un escalar del espacio vectorial V hacen que U sea *parte estable* de V , esto es, cualquier combinación lineal de U es, a su vez, un vector de U . Ambas propiedades se pueden resumir en una sola:

1. $\alpha, \beta \in K, u, v \in U \Rightarrow \alpha u + \beta v \in U$

Definición

Dados un espacio vectorial V sobre un cuerpo K y dos subespacios U_1 y U_2 suyos, se llama suma de dichos subespacios, y se representa por $U_1 + U_2$, al conjunto de todos los vectores de V que pueden expresarse como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 , es decir:

$$U_1 + U_2 = \{u = u_1 + u_2 \mid u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$$

Proposición

La suma de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial

La *unión* de dos subespacios vectoriales, en general, *no* es un subespacio vectorial.

Definición

Dado un espacio vectorial V y varios subespacios suyos $U_1, \dots, U_n$ se dice que la suma $\sum_{i=1}^n U_i = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ es suma directa, y se denota por

$U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_n$, si todo vector de dicha suma puede expresarse de modo único como suma de vectores de los espacios sumandos.

Si la suma de los subespacios $U_1, \dots, U_n$ es directa, se dice que $U_1, \dots, U_n$ son subespacios independientes.

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- **Subespacios generados**
 - Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
 - Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
 - Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial sobre K . Dados los vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$ de V , se define el *subespacio generado* por dichos vectores como el conjunto de todas sus combinaciones lineales, es decir:

$$[x_1, x_2, \dots, x_p] = \left\{ x \in V \mid x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i, \quad \alpha_i \in K, \quad i = 1, 2, \dots, p \right\}$$

El conjunto $[x_1, x_2, \dots, x_p]$ es un subespacio vectorial de V

Demostración.

$\forall \alpha, \alpha' \in K$ y $\forall x, x' \in [x_1, x_2, \dots, x_p]$ es:

$$\begin{aligned}\alpha x + \alpha' x' &= \alpha \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i + \alpha' \sum_{i=1}^p \alpha'_i x_i = \sum_{i=1}^p (\alpha \alpha_i + \alpha' \alpha'_i) x_i = \\ &= \sum_{i=1}^p \beta_i x_i \in [x_1, x_2, \dots, x_p]\end{aligned}$$



Se dice que V es un subespacio *de tipo finito* si está generado por un número finito de vectores

De esta forma, cualquier vector de V se podrá poner como combinación lineal de un número finito de vectores

Dada $A \in K^{m \times n}$, el conjunto imagen de A , $R(A)$, es de tipo finito:

$$R(A) = \{y \in K^{m \times 1} / y = Ax, \quad x \in K^{n \times 1}\}$$
$$y = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$$

en este caso las n columnas c_i de A generan el espacio

Las operaciones elementales sobre una colección de vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$ cualquiera no alteran el subespacio generado

Demostración.

clase 1:

$$[x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p] = \left\{ x \in V \mid x = \sum_{k=1}^p \alpha_k x_k, k = 1, \dots, p \right\}$$

aplicando la propiedad conmutativa en el espacio vectorial:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p \alpha_k x_k &= \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_i x_i + \dots + \alpha_j x_j + \dots + \alpha_p x_p = \\ &= \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_j + \dots + \alpha_i x_i + \dots + \alpha_p x_p \end{aligned}$$

por lo que, definitivamente:

$$[x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p] = [x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p]$$



Demostración.

Clase 2 si $\alpha \neq 0$:

$$[x_1, \dots, x_i, \dots, x_p] = [x_1, \dots, \alpha x_i, \dots, x_p]$$

Clase 3, si $i \neq j$:

$$[x_1, \dots, x_i, \dots, x_p] = [x_1, \dots, x_i + \alpha x_j, \dots, x_p]$$



1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Sea V un espacio vectorial, y U un subespacio de V , y $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $C = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ bases de V y U , respectivamente. Los vectores x del subespacio U se pueden expresar como combinación lineal de los vectores de B y los de C :

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i ; \quad x = \sum_{j=1}^k \lambda_j x_j$$

de la misma forma, los vectores y_j de la base C pertenecen a U y a V , por lo que se pueden expresar como combinación lineal de los de B . Si llamamos c_{ij} a las coordenadas de estas combinaciones lineales tendremos:

$$y_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} x_i$$

de esta forma:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \sum_{j=1}^k \lambda_j \mathbf{y}_j = \sum_{j=1}^k \lambda_j \left(\sum_{i=1}^n c_{ij} \mathbf{x}_i \right) = \\ &= \lambda_1 (c_{11} \mathbf{x}_1 + c_{21} \mathbf{x}_2 + \cdots + c_{n1} \mathbf{x}_n) + \\ &+ \lambda_2 (c_{12} \mathbf{x}_1 + c_{22} \mathbf{x}_2 + \cdots + c_{n2} \mathbf{x}_n) + \\ &\dots\dots\dots \\ &+ \lambda_k (c_{1k} \mathbf{x}_1 + c_{2k} \mathbf{x}_2 + \cdots + c_{nk} \mathbf{x}_n) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j c_{ij} \right) \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{x}_i \Rightarrow \alpha_i = \sum_{j=1}^k c_{ij} \lambda_j \end{aligned}$$

Ecuaciones cartesianas y paramétricas de un subespacio (cont)

Hemos conseguido expresar las coordenadas α_i en función de los escalares c_{ij} y λ_j .
Expresando matricialmente esta relación:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nk} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} \quad (1)$$

llamando a estas matrices $\alpha = [\alpha_i]$, $C = [c_{ij}]$ y $\lambda = \lambda_j$, esta ecuación se puede expresar de forma más sencilla como $\alpha = C \cdot \lambda$, o bien $C \cdot \lambda = \alpha$. la expresión corresponde a un sistema de ecuaciones.

Las ecuaciones de este sistema, de la forma $c_{i1}\lambda_1 + c_{i2}\lambda_2 + \cdots + c_{ik}\lambda_k$, con $i = 1, 2, \dots, n$ se llaman *ecuaciones paramétricas* del subespacio U .

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Si n es la dimensión de un espacio vectorial V Si r es la dimensión de un subespacio vectorial U

número de ecuaciones cartesianas $= n - r$

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Proposición

Dados un espacio vectorial V sobre un cuerpo K y dos subespacios suyos U_1 y U_2 , el conjunto intersección de ambos, $U_1 \cap U_2$, es también un subespacio de V .

Demostración.

Sean u y v tales que $u, v \in U_1$, $u, v \in U_2$, es decir, $u, v \in U_1 \cap U_2$. En este caso será:

$$\forall \lambda, \mu \in K \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda u + \mu v \in U_1 \\ \lambda u + \mu v \in U_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda u + \mu v \in U_1 \cap U_2$$

por tanto $U_1 \cap U_2$ es subespacio de V .



Esta proposición se ha enunciado y demostrado para dos subespacios, pero se puede generalizar para un número finito de ellos:

Proposición

Si $\{U_i / i \in I\}$ es una familia de subespacios vectoriales de V , su intersección $\bigcap_{i \in I} U_i$ es, también, un subespacio vectorial de V . $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

Proposición

El subespacio vectorial intersección de varios subespacios es el más amplio de todos los subespacios contenidos en todos ellos.

Definición

Dados un espacio vectorial V sobre un cuerpo K y dos subespacios U_1 y U_2 suyos, se llama suma de dichos subespacios, y se representa por $U_1 + U_2$, al conjunto de todos los vectores de V que pueden expresarse como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 , es decir:

$$U_1 + U_2 = \{u = u_1 + u_2 \mid u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$$

Proposición

La suma de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial

La *unión* de dos subespacios vectoriales, en general, *no* es un subespacio vectorial.

Definición

Dado un espacio vectorial V y varios subespacios suyos $U_1, \dots, U_n$ se dice que la suma $\sum_{i=1}^n U_i = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ es suma directa, y se denota por

$U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_n$, si todo vector de dicha suma puede expresarse de modo único como suma de vectores de los espacios sumandos.

Si la suma de los subespacios $U_1, \dots, U_n$ es directa, se dice que $U_1, \dots, U_n$ son subespacios independientes.

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Dependencia Lineal

Dado un espacio vectorial V , y una colección de vectores $x_1, x_2, \dots, x_p \in V$ se dice que el vector x *depende linealmente* de dicha colección si es combinación lineal de ellos, esto es:

$$x \text{ depende linealmente de } \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \Leftrightarrow x \in [x_1, x_2, \dots, x_p]$$

Colección linealmente dependiente

Se dice que la colección de vectores $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ es *linealmente dependiente* si alguno de los vectores de la colección depende linealmente de los demás, esto es:

$$\{x_1, \dots, x_k, \dots, x_p\} \text{ lin. dep.} \Leftrightarrow x_k \in [x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_p]$$

Una colección de vectores $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ se dice *linealmente independiente* si no es linealmente dependiente, esto es, si ningún vector de la colección es combinación lineal de los demás

Una colección de vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$ es linealmente independiente sí y sólo si el vector nulo se escribe de modo único como combinación lineal de los vectores de la colección

Demostración.

$x_1, x_2, \dots, x_p$ son linealmente dependientes $\Leftrightarrow$ algún vector x_k de la colección es combinación lineal de los demás, de forma que:

$$\begin{aligned}x_k &= \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_{k-1} x_{k-1} + \alpha_{k+1} x_{k+1} + \dots + \alpha_p x_p \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 &= \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_{k-1} x_{k-1} - 1 \cdot x_k + \alpha_{k+1} x_{k+1} + \dots + \alpha_p x_p\end{aligned}$$

pero el cero siempre se puede poner en combinación lineal de cualquier colección de vectores de forma trivial:

$$0 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_p$$

lo que equivale a decir que el cero no se escribe de modo único como combinación lineal de la colección de vectores. □

propiedades

1. La colección $\{x_1\}$ es linealmente independiente $\Leftrightarrow x_1 \neq 0$
2. $\{x_1, x_2\}$ es linealmente dependiente $\Leftrightarrow x_1 = \alpha \cdot x_2$
3. $\{x_1, \dots, 0, \dots, x_p\}$ es linealmente dependiente
4. Si $\{x_1, \dots, x_p\}$ es linealmente dependiente entonces también lo será $\{x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_k\}$
5. Si $\{x_1, \dots, x_p, \dots, x_n\}$ es linealmente independiente $\Rightarrow \{x_1, \dots, x_p\}$ también es linealmente independiente

Ejemplos de vectores linealmente independientes:

- Las $m \times n$ matrices $E_{ij} \in K^{m \times n}$ son una colección linealmente independiente:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} E_{ij} = 0_{m \times n} \Rightarrow \alpha_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

- Los $p+1$ polinomios t^i de $K_p(t)$ son una colección linealmente independiente:

$$\sum_{i=0}^p \alpha_i t^i = 0(t) \Rightarrow \alpha_i = 0, \quad i = 1, \dots, p$$

- n funciones reales de variable real de $F(I)$ de la forma $f_i = \sin(\omega_i t)$, con $\omega_i = 2\pi i$ forman una colección linealmente independiente:

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i \sin(\omega_i t) = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Una colección de vectores no nulos $x_1, \dots, x_p$, con $p > 1$, es linealmente dependiente sí y sólo si existe al menos un vector combinación lineal de los anteriores

Demostración.

“ $\Rightarrow$ ”

$$\begin{aligned} &\text{si } \{x_1, \dots, x_p\} \text{ son linealmente dependientes } \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \alpha_k \neq 0 \text{ / } 0 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k + \dots + \alpha_p x_p \Rightarrow \\ &\Rightarrow x_k = \alpha'_1 x_1 + \dots + \alpha'_{k-1} x_{k-1} + \alpha'_{k+1} x_{k+1} + \dots + \alpha'_p x_p \end{aligned}$$



1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Las operaciones elementales sobre una colección de vectores $\{x_1, \dots, x_p\}$ no alteran la dependencia o independencia lineal de la colección

Si a una colección se le añade un vector combinación lineal de la colección, no se altera el subespacio generado por ésta

Si a una colección se le quita un vector combinación lineal de los demás, no se altera el subespacio generado por la colección

1 Espacio y subespacio vectorial

- Propiedades y definición
- Bases de un espacio vectorial
- Coordenadas de un vector respecto de una base
- Coordenadas y dependencia lineal
- Cambio de base
- Subespacio vectorial
- Subespacios generados
- Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
- Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
- Intersección, suma y suma directa de subespacios

2 Dependencia e independencia lineal

- Operaciones elementales y dependencia

3 Bases de un espacio vectorial

4 Cambio de base (desarrollo)

Dado un espacio vectorial V sobre un cuerpo K , de tipo finito, se dice que el sistema de vectores

$B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es base de V si es un sistema linealmente independiente de generadores de V .

Decir que B es base de V equivale a afirmar que todo vector $x \in V$ se puede expresar de modo único como combinación lineal de los vectores de la base, es decir:

$$\forall x \in V \exists \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \in K \quad / \quad x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$$

Ejemplos de bases

- Los n vectores $e_i \in K^n$ forman una base de K^n .
- Las matrices $E_{ij} \in K^{m \times n}$ forman una base de $K^{m \times n}$

Todo espacio vectorial V de tipo finito, distinto de cero, admite base.

Demostración.

$$V \text{ finito} \Rightarrow \exists \{v_1, \dots, v_n\} \Big/ x = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i \quad \forall x \in V$$

es decir:

$$[v_1, \dots, v_n] = V$$

Si la colección de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente independiente, será la base buscada de V

Si, por el contrario, es linealmente dependiente, existirá en la colección algún vector combinación lineal de los demás, esto es:

$$\begin{aligned} \exists v_k \in \{v_1, \dots, v_k, \dots, v_n\} \Big/ \\ \Big/ v_k = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} + \alpha_{k+1} v_{k+1} + \dots + \alpha_n v_n \quad (2) \end{aligned}$$

(...)



Demostración.

(Cont.) pero $x \in V$, por lo que:

$$x = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{k-1} v_{k-1} + \beta_k v_k + \beta_{k+1} v_{k+1} + \cdots + \beta_n v_n \quad \forall x \in V \quad (3)$$

sustituyendo el valor de v_k de la expresión 2 en la 3:

$$\begin{aligned} x = & \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{k-1} v_{k-1} + \\ & + \beta_k (\alpha_1 v_1 + \alpha_{k-1} v_{k-1} + \alpha_{k+1} v_{k+1} + \alpha_n v_n) + \\ & + \beta_{k+1} v_{k+1} + \beta_n v_n \end{aligned}$$

agrupando, ahora, los términos con la misma v_i :

$$\begin{aligned} x = & (\beta_1 + \beta_k \alpha_1) v_1 + \cdots + (\beta_{k-1} + \beta_k \alpha_{k-1}) v_{k-1} + \\ & (\beta_{k+1} + \beta_k \alpha_{k+1}) v_{k+1} + \cdots + (\beta_n + \beta_k \alpha_n) v_n \end{aligned}$$

llamando γ_i a las constantes entre paréntesis ($\beta_i + \beta_k \alpha_i$):

$$x = \gamma_1 v_1 + \cdots + \gamma_{k-1} v_{k-1} + \gamma_{k+1} v_{k+1} + \cdots + \gamma_n v_n \quad \forall x \in V$$



Demostración.

es decir, definitivamente:

$$[v_1, \dots, v_{k-1}, v_{k+1}, \dots, v_n] = V$$

Un sistema de vectores generador de V con un vector menos (v_k) que el anterior. De nuevo, los vectores de este sistema pueden, o no, ser linealmente independientes. Si lo son, serán la base buscada, y si no lo son, extraeremos de nuevo un vector combinación lineal del resto. Aplicar este razonamiento sucesivamente, conseguir eliminar del sistema todos los vectores que son combinación lineal de los demás; queda, finalmente, la base buscada. □

Todo vector se escribe en una base dada de modo único como combinación lineal de los vectores de la base.

Demostración.

Suponer que un vector x se puede escribir de dos formas distintas como combinación lineal de los vectores $x_1, \dots, x_n$; Sean α_i los escalares de la primera combinación lineal, y α'_i los de la segunda:

$$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n x_n = \alpha'_1 x_1 + \dots + \alpha'_n x_n$$

sacando factor común de los vectores x_i :

$$0 = (\alpha_1 - \alpha'_1) x_1 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) x_n$$

pero, teniendo en cuenta que los vectores $\{x_1, \dots, x_n\}$ son base, el 0 se expresa de modo único como combinación lineal de ellos, y este modo es con todos los escalares de la combinación nulos. Por tanto ha de ser, finalmente:

$$\alpha_i = \alpha'_i$$

y por tanto las combinaciones lineales son iguales



Se dice que los vectores $y_1, y_2, \dots, y_k$ están expresados en *forma normal escalonada regular* (o, también, en *forma canónica*) en la base $x_1, x_2, \dots, x_n$ de V si

$$\begin{aligned} y_1 &= \beta_{11}x_1 + \beta_{21}x_2 + \cdots + \beta_{k1}x_k + \cdots + \beta_{n1}x_n, & \beta_{11} &\neq 0 \\ y_2 &= 0 + \beta_{22}x_2 + \cdots + \beta_{k2}x_k + \cdots + \beta_{n2}x_n, & \beta_{22} &\neq 0 \\ &\vdots \\ y_k &= 0 + 0 + \cdots + \beta_{kk}x_k + \cdots + \beta_{nk}x_n, & \beta_{kk} &\neq 0 \end{aligned}$$

Una colección de vectores expresados en forma normal escalonada regular forman una colección linealmente independiente. El recíproco no es cierto.

Demostración.

cero como combinación lineal de los vectores y_j :

$$0 = \sum_{j=1}^k \alpha_j y_j$$

para que los y_j sean linealmente independientes, han de ser los $\alpha_j = 0$

$$0 = \sum_{j=1}^k \alpha_j y_j = \sum_{j=1}^k \alpha_j \left(\sum_{i=1}^n \beta_{ij} x_i \right) =$$

expandiendo sumatorios:

$$\begin{aligned} &= \alpha_1 (\beta_{11} x_1 + \beta_{21} x_2 + \cdots + \beta_{k1} x_k + \cdots + \beta_{n1} x_n) + \\ &= \alpha_2 (\quad 0 \quad + \beta_{22} x_2 + \cdots + \beta_{k2} x_k + \cdots + \beta_{n2} x_n) + \\ &\dots\dots\dots \\ &= \alpha_k (\quad 0 \quad + \quad 0 \quad + \cdots + \beta_{kk} x_k + \cdots + \beta_{nk} x_n) = \end{aligned}$$

(...)



Demostración.

(cont.) factor común x_i :

$$\begin{aligned} &= (\alpha_1\beta_{11})x_1 + \\ &+ (\alpha_1\beta_{21} + \alpha_2\beta_{22})x_k + \\ &\dots\dots\dots \\ &+ (\alpha_1\beta_{k1} + \alpha_2\beta_{k2} + \dots + \alpha_k\beta_{kk})x_k + \\ &\dots\dots\dots \\ &+ (\alpha_1\beta_{n1} + \alpha_2\beta_{n2} + \dots + \alpha_k\beta_{nk})x_n = \end{aligned}$$

agrupando constantes

$$= \gamma_1x_1 + \gamma_2x_2 + \dots + \gamma_kx_k + \dots + \gamma_nx_n = 0$$

(...)



Demostración.

(cont.) Ahora, teniendo en cuenta que los vectores x_i son linealmente independientes, habrán de ser los $\gamma_i = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Dado que los vectores y_i están expresados en la forma normal escalonada regular, serán los $\beta_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, k$. Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_1 = 0 = \alpha_1 \beta_{11} \\ \beta_{11} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_1 = 0$$
$$\left. \begin{array}{l} \gamma_2 = 0 = \alpha_1 \beta_{21} + \alpha_2 \beta_{22} \\ \alpha_1 = 0, \beta_{22} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_2 = 0$$
$$\dots$$
$$\left. \begin{array}{l} \gamma_k = 0 = \alpha_1 \beta_{k1} + \alpha_2 \beta_{k2} + \dots + \alpha_k \beta_{kk} \\ \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0, \beta_{kk} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_k = 0$$



Sea $x_1, x_2, \dots, x_p$ una colección de vectores no nulos generadores de un subespacio, e $y_1, y_2, \dots, y_k$ una colección linealmente independiente de vectores de dicho subespacio. Se pueden sustituir k vectores x_i por los k vectores y_i sin alterar el subespacio generado. Además $k \leq p$.

- 1 Espacio y subespacio vectorial
 - Propiedades y definición
 - Bases de un espacio vectorial
 - Coordenadas de un vector respecto de una base
 - Coordenadas y dependencia lineal
 - Cambio de base
 - Subespacio vectorial
 - Subespacios generados
 - Ecuaciones cartesianas (o implícitas) y paramétricas de un subespacio
 - Ecuaciones cartesianas y dimensión de un subespacio
 - Intersección, suma y suma directa de subespacios
- 2 Dependencia e independencia lineal
 - Operaciones elementales y dependencia
- 3 Bases de un espacio vectorial
- 4 Cambio de base (desarrollo)

Sea V un espacio vectorial, x un vector de V y sean $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y $B' = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$ dos bases de V llamadas *base antigua* y *base nueva*, respectivamente. El vector x se puede expresar como combinación lineal de los vectores de ambas base:

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \quad (4)$$

$$x' = \alpha'_1 x'_1 + \alpha'_2 x'_2 + \dots + \alpha'_n x'_n \quad (5)$$

Del mismo modo, los vectores x'_j de la base nueva se pueden expresar en función de los vectores x_i de la base antigua:

$$x'_j = \sum_{i=1}^n \beta_{ij} x_i, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (6)$$

por lo que, uniendo las expresiones:

$$\begin{aligned}x &= \sum_{j=1}^n \alpha'_j x'_j = \sum_{j=1}^n \left(\alpha'_j \sum_{i=1}^n \beta_{ij} x_i \right) = \\&= \alpha'_1 (\beta_{11} x_1 + \beta_{21} x_2 + \cdots + \beta_{n1} x_n) + \\&+ \alpha'_2 (\beta_{12} x_1 + \beta_{22} x_2 + \cdots + \beta_{n2} x_n) + \\&\dots \\&+ \alpha'_n (\beta_{1n} x_1 + \beta_{2n} x_2 + \cdots + \beta_{nn} x_n) =\end{aligned}$$

(sacando los x_i como factor común:)

$$\begin{aligned}&= (\alpha'_1 \beta_{11} + \alpha'_2 \beta_{12} + \cdots + \alpha'_n \beta_{1n}) x_1 + \\&= (\alpha'_1 \beta_{21} + \alpha'_2 \beta_{22} + \cdots + \alpha'_n \beta_{2n}) x_2 + \\&\dots \\&= (\alpha'_1 \beta_{n1} + \alpha'_2 \beta_{n2} + \cdots + \alpha'_n \beta_{nn}) x_n = \\x &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \alpha'_j \beta_{ji} \right) x_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\end{aligned}$$

Pero, teniendo en cuenta que los vectores x_i forman una base, los escalares que participan de esta combinación lineal serán únicos, por lo que

$\sum_{j=1}^n \alpha'_j \beta_{ji} = \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, que expresado matricialmente es:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1n} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_{n1} & \beta_{n2} & \cdots & \beta_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \alpha'_2 \\ \vdots \\ \alpha'_n \end{pmatrix}, \quad \text{o bien: } x_{[B]} = P \cdot x_{[B']} \quad (7)$$

A la matriz P se le llama *matriz de cambio de base* ó *matriz de paso*. Sus columnas están formadas, por las componentes de los vectores de la base nueva en la base antigua. P es la matriz del cambio de B' a B . Es la matriz regular cuyas columnas son las coordenadas de los vectores de B' respecto de B . El cambio de base en sentido contrario de B a B' , viene dado por:

$$[x]_{B'} = P^{-1}[x]_B$$

$$[x]_{B'} = P^{-1}[x]_B$$

notación Merino (página 85 ed. 2021)

$X' = [x]_{B'}$ es una matriz columna formada por las coordenadas del vector x en la base B'

$X = [x]_B$ es una matriz columna formada por las coordenadas del vector x en la base B

$$X = PX'$$

$$X' = P^{-1}X$$